

MODUL PENGAJAR DAN MAHASISWA

Pengembangan Situs Web I

Minggu 1: Ekosistem Web dan Lingkungan Pengembangan

Client-server · URL · DNS · HTTP · browser rendering · DevTools · struktur proyek · terminal · Git · penggunaan AI

Kode mata kuliah: 4141103

Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Tahun akademik 2025/2026

Referensi mengajar, bahan belajar mandiri, dan panduan praktikum minggu pertama.

Petunjuk penggunaan modul

Modul ini memperluas materi slide agar dapat dipakai dosen sebagai pegangan mengajar dan mahasiswa sebagai referensi belajar. Materi utama dirancang untuk kuliah teori 50 menit. Bagian demonstrasi dan praktikum dapat digunakan pada sesi praktik 120 menit, sedangkan latihan mandiri dapat dikerjakan setelah pertemuan.

Untuk dosen

Gunakan pertanyaan pemantik, catatan pengajar, demonstrasi Network panel, dan pertanyaan diagnostik.

Tidak semua rincian harus disampaikan dalam 50 menit.

Untuk mahasiswa

Baca bagian konsep sebelum praktikum. Jalankan setiap contoh secara mandiri, periksa hasil melalui

DevTools, dan simpan perubahan melalui Git.

Keselarasan RPS

Elemen	Keterangan
Sub-CPMK	SubCPMK41-04-12-01
Capaian akhir	Menjelaskan cara kerja platform web dan lingkungan pengembangan
Indikator	Client-server, URL, HTTP request-response, browser rendering, struktur proyek, DevTools, terminal, Git, dan etika AI
Level	Kognitif C3; afektif A3; psikomotorik P2
Referensi RPS	U1 MDN Web Docs dan P3 Git Documentation
Bentuk belajar	Kuliah, demonstrasi, diskusi, Problem Based Learning, guided practice

Tujuan pembelajaran

- Membedakan internet, web, client, server, front-end, dan back-end.
- Menguraikan bagian URL dan menjelaskan fungsi DNS secara sederhana.
- Menjelaskan pasangan HTTP request-response, method, header, body, content type, dan status code.
- Menggambarkan proses browser dari HTML dan CSS sampai halaman tampil.
- Menggunakan DevTools untuk memeriksa DOM, Console, Network, dan penyimpanan client.
- Menyiapkan struktur proyek web dan menggunakan terminal dasar.
- Menjelaskan working directory, staging area, local repository, dan remote repository pada Git.
- Menggunakan AI secara transparan, aman, kritis, dan terverifikasi.

Rencana waktu kuliah 50 menit

Waktu	Aktivitas	Bukti belajar
0-5	Pemantik: apa yang terjadi setelah URL dibuka?	Hipotesis awal
5-13	Ekosistem web dan client-server	Diagram sederhana
13-22	URL, DNS, dan HTTPS	Uraian satu URL
22-33	HTTP request-response, method, status	Klasifikasi contoh
33-40	Rendering browser dan tiga teknologi web	Urutan proses
40-46	DevTools, struktur proyek, terminal, Git	Identifikasi fungsi alat
46-49	Penggunaan AI yang aman	Keputusan pada kasus
49-50	Exit ticket	Tiga jawaban singkat

Pertanyaan diagnostik

- Apakah internet dan web berarti hal yang sama?
- Apakah semua client web berupa browser?
- Mengapa satu halaman dapat menghasilkan banyak HTTP request?
- Apa perbedaan menyimpan file dan membuat Git commit?

1. Ekosistem web

Web adalah sistem sumber daya yang saling terhubung dan diakses melalui URL menggunakan protokol seperti HTTP. Web berjalan di atas internet. Internet menyediakan jaringan, sedangkan web menyediakan cara untuk menemukan, meminta, mengirim, dan menampilkan dokumen maupun aplikasi.

Komponen	Peran	Contoh
Client	Mengirim permintaan dan menyajikan hasil	Chrome, Firefox, aplikasi mobile
Server	Menyediakan file atau menjalankan program	Nginx, Apache, Node.js
DNS	Menerjemahkan nama domain menjadi alamat server	del.ac.id menuju alamat IP
HTTP/HTTPS	Mengatur pesan antara client dan server	GET, POST, status 200
HTML	Struktur dan makna konten	Heading, paragraf, link, form
CSS	Presentasi dan tata letak	Warna, spacing, responsive layout
JavaScript	Perilaku dan interaksi	Event, validasi, Fetch API
Database/API	Menyimpan dan menyediakan data	Akun, mata kuliah, KRS

Miskonsepsi

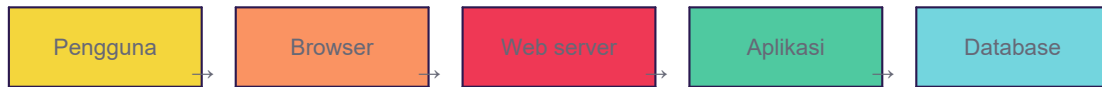
Web bukan sinonim internet. Surel, transfer file, dan layanan komunikasi lain juga menggunakan internet.

Sumber daya statis dan dinamis

Sumber daya statis, seperti file CSS atau gambar, dapat dikirim tanpa dibentuk ulang untuk setiap pengguna. Sumber daya dinamis dihasilkan berdasarkan data atau konteks, misalnya daftar KRS milik mahasiswa yang sedang masuk. Istilah statis dan dinamis menjelaskan cara respons dihasilkan, bukan apakah halaman terlihat menarik atau interaktif.

2. Arsitektur client-server

Client adalah program yang memulai permintaan. Server menunggu permintaan, memprosesnya, kemudian mengirim respons. Browser merupakan client paling umum, tetapi aplikasi mobile, perintah curl, alat pengujian API, dan server lain juga dapat menjadi client.



Front-end

Front-end berjalan pada browser dan berhubungan langsung dengan pengguna. HTML memberi struktur dan makna, CSS mengatur presentasi, sedangkan JavaScript menangani interaksi. Front-end juga bertanggung jawab atas aksesibilitas, responsivitas, validasi awal, dan komunikasi dengan server.

Back-end

Back-end berjalan pada server. Ia mengelola autentikasi, otorisasi, aturan bisnis, akses database, integrasi, dan penyusunan respons. Bahasa yang digunakan dapat berupa JavaScript, Java, PHP, Python, C#, Go, atau bahasa lain.

Poin keamanan

Validasi pada browser membantu pengguna, tetapi server tetap harus memvalidasi semua input. Pengguna dapat mengubah request atau memanggil endpoint tanpa antarmuka web.

Pertanyaan kelas

- Di mana password seharusnya diverifikasi?
- Mengapa browser tidak diberi akses langsung ke database?
- Apa keuntungan satu API digunakan oleh web dan aplikasi mobile?

3. Apa yang terjadi ketika URL dibuka?



Alur yang disederhanakan

- Browser memeriksa URL dan kebijakan keamanan.
- Browser atau sistem operasi mencari alamat IP melalui cache atau DNS resolver.
- Browser membuat koneksi ke server. Untuk HTTPS, browser juga membangun saluran TLS dan memeriksa sertifikat.
- Browser mengirim HTTP request.
- Server memproses permintaan dan mengirim HTTP response.
- Browser membaca HTML, meminta CSS, JavaScript, font, dan gambar yang dirujuk.
- Browser membangun struktur dokumen, menghitung tampilan, lalu menggambar halaman.

Penyederhanaan

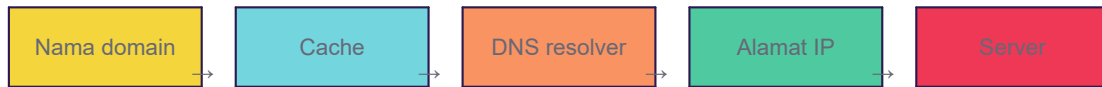
Proses nyata melibatkan cache, proxy, CDN, negosiasi protokol, koneksi yang digunakan kembali, prioritas sumber daya, dan optimasi browser. Model ini cukup untuk membentuk fondasi minggu pertama.

Mengapa satu halaman membuat banyak request?

Dokumen HTML biasanya merujuk file lain. Setiap stylesheet, script, gambar, font, atau request API dapat menghasilkan permintaan tambahan. Network panel menunjukkan seluruh aktivitas tersebut.

5. DNS dan HTTPS

DNS atau Domain Name System menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Browser terlebih dahulu memeriksa cache lokal. Jika hasil belum tersedia, resolver mencari jawaban dari infrastruktur DNS dan mengembalikan alamat yang dapat dihubungi.



Apa yang diberikan HTTPS?

- Enkripsi membantu mencegah pihak di jalur komunikasi membaca isi pesan.
- Integritas membantu mendeteksi perubahan data selama perjalanan.
- Sertifikat membantu browser memeriksa identitas domain server.

Apa yang tidak diberikan HTTPS?

HTTPS tidak membuktikan bahwa isi sebuah situs jujur, bebas malware, atau aman dari semua kelemahan aplikasi. Situs penipuan juga dapat memiliki sertifikat HTTPS. HTTPS mengamankan jalur komunikasi, bukan seluruh perilaku pemilik situs.

Catatan pengajar

Gunakan ikon gembok browser sebagai titik awal, lalu luruskan anggapan bahwa gembok berarti seluruh situs pasti dapat dipercaya.

6. HTTP request

HTTP request adalah pesan yang dikirim client kepada server. Request line menyatakan method dan target. Header membawa metadata, sedangkan body membawa data bila diperlukan.

<pre>GET /akademik/krs?semester=ganjil HTTP/1.1 Host: cis.del.ac.id Accept: text/html User-Agent: Mozilla/5.0</pre>	
Bagian	Makna
GET	Method untuk mengambil representasi sumber daya
/akademik/krs?semester=ganjil	Path dan query yang diminta
HTTP/1.1	Versi protokol pada contoh
Host	Nama server tujuan
Accept	Jenis konten yang dapat diterima
User-Agent	Informasi client

Request body

GET biasanya tidak memakai body untuk membawa data aplikasi. POST, PUT, atau PATCH sering membawa form data atau JSON. Format body dijelaskan oleh Content-Type.

<pre>POST /api/krs HTTP/1.1 Host: cis.example.ac.id Content-Type: application/json {"nim":"12523001","idKelas":9021}</pre>

7. HTTP response

HTTP response adalah balasan server. Status code menunjukkan hasil. Header menjelaskan metadata respons, dan body membawa representasi sumber daya atau rincian kesalahan.

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Length: 1250

<!doctype html>
<html lang="id"> ... </html>
```

Content-Type

Content-Type	Isi
text/html	Dokumen HTML
text/css	Stylesheet
application/javascript	Program JavaScript
application/json	Data JSON
image/png	Gambar PNG

HTTP bersifat stateless

Setiap request berdiri sendiri pada tingkat protokol. Aplikasi menggunakan cookie, session, atau token agar beberapa request dapat dihubungkan dengan pengguna yang sama. Mekanisme ini harus dirancang aman karena berkaitan dengan identitas dan otorisasi.

8. HTTP method

Method	Tujuan umum	Contoh
GET	Mengambil representasi	Membaca jadwal
POST	Membuat atau mengirim data	Menambah pendaftaran KRS
PUT	Mengganti representasi secara utuh	Mengganti profil
PATCH	Memperbarui sebagian	Mengubah nomor telepon
DELETE	Menghapus sumber daya	Menghapus item KRS
HEAD	Mengambil header tanpa body	Memeriksa metadata
OPTIONS	Menanyakan opsi komunikasi	Mengetahui method yang didukung

Safe dan idempotent

GET dan HEAD dirancang sebagai method yang tidak mengubah keadaan aplikasi karena sekadar dibaca. PUT dan DELETE disebut idempotent secara semantik: mengulang request yang sama seharusnya menghasilkan keadaan akhir yang sama, meskipun response atau catatan audit dapat berbeda. POST tidak harus idempotent.

Desain yang bermasalah
GET /hapus-krs?id=100 berbahaya karena bot, prefetch, atau pembukaan tautan dapat memicu perubahan.
Gunakan method yang sesuai dan tetap terapkan autentikasi, otorisasi, serta perlindungan CSRF.

Cek pemahaman

- Method apa yang cocok untuk membaca profil?
- Method apa yang cocok untuk mengubah satu kolom alamat?
- Mengapa method saja tidak cukup untuk menjaga keamanan?

9. HTTP status code

Kelompok	Makna	Contoh
1xx	Informasi awal	100 Continue
2xx	Request berhasil	200 OK, 201 Created, 204 No Content
3xx	Pengalihan atau cache	301, 302, 304
4xx	Masalah pada request atau hak client	400, 401, 403, 404, 409
5xx	Server gagal menyelesaikan request	500, 503

Status yang sering dipakai

Kode	Nama	Situasi
200	OK	Data berhasil dibaca
201	Created	Sumber daya baru berhasil dibuat
204	No Content	Berhasil tanpa response body
400	Bad Request	Struktur atau data request tidak dapat diproses
401	Unauthorized	Autentikasi belum ada atau tidak valid
403	Forbidden	Identitas diketahui tetapi tidak berhak
404	Not Found	Sumber daya tidak ditemukan
409	Conflict	Request bertentangan dengan keadaan data
500	Internal Server Error	Kesalahan internal server
503	Service Unavailable	Layanan sementara tidak tersedia

Poin penting

401 berkaitan dengan autentikasi. 403 berkaitan dengan izin. Pesan kesalahan kepada pengguna tetap perlu aman dan tidak membocorkan rincian internal.

10. Cara browser membentuk halaman



Parsing HTML dan DOM

Browser membaca HTML dan membangun Document Object Model. DOM adalah representasi terstruktur yang dapat diperiksa dan diubah melalui JavaScript.

```
<h1>Pengembangan Situs Web I</h1>
<p>Selamat datang.</p>
```

DOM sederhana

document

└─ html

└─ body

└─ h1

└─ p

CSSOM dan render tree

Browser memproses CSS menjadi model aturan. DOM dan aturan gaya membantu membentuk render tree, yaitu bagian yang perlu ditampilkan beserta gaya yang berlaku.

Layout, paint, dan compositing

Layout menghitung ukuran dan posisi elemen. Paint menggambar teks, warna, border, dan gambar. Browser kemudian menggabungkan lapisan visual. JavaScript yang sering mengubah ukuran atau posisi dapat memicu perhitungan ulang dan memengaruhi performa.

Catatan

Alur ini merupakan model konseptual. Browser dapat melakukan pengambilan sumber daya, parsing, eksekusi script, layout, dan paint secara tumpang tindih atau bertahap.

11. HTML, CSS, dan JavaScript

Teknologi	Tanggung jawab	Contoh
HTML	Struktur dan makna	Heading, navigation, article, form
CSS	Presentasi dan tata letak	Warna, ukuran, spacing, Grid
JavaScript	Perilaku dan interaksi	Event, validasi, request API

Contoh terintegrasi

```
<!doctype html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Halaman Pertama</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>
  <main>
    <h1>Selamat Datang</h1>
    <button type="button" id="salam">Tampilkan salam</button>
  </main>
  <script src="js/main.js"></script>
</body>
</html>
```

```
/* css/style.css */
body { max-width: 50rem; margin: 0 auto; font-family: system-ui; }
```

```
// js/main.js
document.querySelector('#salam').addEventListener('click', () => {
  alert('Selamat belajar!');
});
```

Poin dasar

Framework tidak menggantikan fondasi web. Framework tetap menghasilkan atau memanipulasi HTML, CSS, JavaScript, DOM, dan HTTP.

12. Struktur proyek dan path

```
psw1-minggu-01/
├── index.html
├── pages/
│   └── tentang.html
├── css/
│   └── style.css
├── js/
│   └── main.js
├── images/
│   └── logo.png
├── README.md
└── .gitignore
```

Penamaan file

- Gunakan huruf kecil secara konsisten.
- Gunakan tanda hubung untuk memisahkan kata.
- Hindari spasi dan karakter khusus.
- Pilih nama yang menjelaskan fungsi file.
- Hindari nama seperti coba-final-terbaru-2.html.

Path relatif

Dari index.html, logo dapat dirujuk sebagai images/logo.png. Dari pages/tentang.html, browser harus naik satu tingkat terlebih dahulu.

```
<!-- dari index.html -->


<!-- dari pages/tentang.html -->

```

Kesalahan umum

File sudah ada tetapi browser memberi 404 karena path, huruf besar-kecil, atau folder aktif tidak sesuai. Periksa Network panel dan URL final yang diminta browser.

13. Browser Developer Tools

Panel	Fungsi utama	Aktivitas belajar
Elements	Memeriksa DOM dan CSS	Ubah gaya sementara
Console	Membaca log dan error	Temukan baris JavaScript bermasalah
Sources	Melihat file dan debugging	Pasang breakpoint
Network	Memeriksa request-response	Baca status, header, timing
Application	Cookie, cache, local storage	Lihat data client
Lighthouse	Audit dasar	Periksa aksesibilitas dan performa
Performance	Analisis rendering	Amati pekerjaan main thread

Demonstrasi Network panel

- Buka DevTools dan pilih Network.
- Aktifkan Preserve log bila perlu.
- Muat ulang halaman.
- Pilih request dokumen HTML.
- Periksa URL, method, status, request headers, response headers, body, waktu, dan ukuran.
- Bandingkan request HTML, CSS, JavaScript, dan gambar.

Poin penting

Perubahan melalui Elements biasanya hanya mengubah tampilan sementara di memori browser. Muat ulang halaman untuk membuktikannya. Perubahan permanen harus ditulis pada file sumber.

Pertanyaan investigasi

- Sumber daya mana paling besar?
- Request mana gagal?
- Content-Type apa yang diterima?
- Apakah browser menggunakan cache?

14. Terminal dasar

Terminal memungkinkan pengembang menjalankan alat secara langsung dan melihat keluaran yang rinci. Mahasiswa tidak perlu menghafal semua perintah, tetapi harus memahami folder aktif dan efek perintah sebelum menjalankannya.

PowerShell	Fungsi
pwd	Melihat folder aktif
ls	Melihat isi folder
cd nama-folder	Berpindah folder
mkdir psw1-minggu-01	Membuat folder
code .	Membuka folder aktif pada VS Code
git status	Memeriksa keadaan repository

Kebiasaan aman

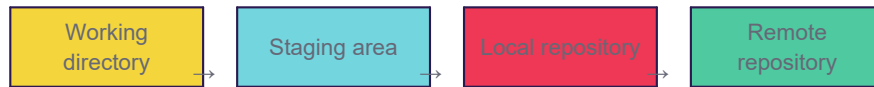
- Baca perintah sebelum menyalin atau menjalankannya.
- Pastikan terminal berada pada folder proyek yang benar.
- Periksa keluaran dan kode kesalahan.
- Jangan memasukkan password atau token ke riwayat perintah.
- Hindari perintah penghapusan yang tidak dipahami.

Catatan lintas platform

Perintah dapat berbeda pada PowerShell, Command Prompt, Bash, dan terminal lain. Tujuan konseptualnya sama: navigasi folder, menjalankan alat, dan membaca hasil.

15. Git dan version control

Git mencatat snapshot perubahan sehingga pengembang dapat menelusuri riwayat, membandingkan versi, bekerja pada cabang, dan berkolaborasi. Git merupakan alat version control. GitHub adalah salah satu layanan penyimpanan dan kolaborasi repository Git.



Perpindahan antar tahap: git add memilih perubahan, git commit menyimpan snapshot lokal, dan git push mengirim commit ke remote.

Perintah	Fungsi
git init	Membuat repository lokal
git status	Melihat file dan perubahan
git diff	Membaca perubahan yang belum distage
git add index.html	Memilih perubahan ke staging area
git commit -m "pesan"	Menyimpan snapshot lokal
git log --oneline	Melihat riwayat ringkas
git push	Mengirim commit ke remote

Commit yang baik

Gunakan pesan yang menjelaskan perubahan, misalnya 'Menambahkan struktur navigasi utama'. Hindari pesan seperti 'update', 'coba', atau 'final'.

16. Siklus kerja pengembangan



Mengapa siklus pendek lebih baik?

- Kesalahan lebih mudah dilacak karena perubahan masih kecil.
- Mahasiswa mendapat umpan balik dari browser lebih cepat.
- Commit lebih mudah dipahami dan ditinjau.
- Risiko kehilangan pekerjaan berkurang.
- Riwayat menunjukkan proses belajar, bukan hanya hasil akhir.

Checklist sebelum commit

- Halaman dapat dibuka.
- Console tidak menampilkan error yang belum dijelaskan.
- Network tidak menunjukkan file wajib yang gagal.
- Path dan nama file benar.
- git diff sesuai dengan perubahan yang dimaksud.
- Tidak ada password, token, file rahasia, atau data pribadi.

```
git status
git diff
git add index.html css/style.css
git diff --staged
git commit -m "Membuat halaman profil dasar"
```

17. Penggunaan AI yang bertanggung jawab

AI dapat membantu menjelaskan error, menawarkan alternatif, menyusun test case, atau meninjau kode. AI juga dapat menghasilkan jawaban yang salah, usang, tidak aman, atau tidak sesuai kebutuhan. Mahasiswa tetap bertanggung jawab atas seluruh kode yang dikumpulkan.

Diperbolehkan dengan verifikasi	Tidak diperbolehkan atau berisiko
Meminta penjelasan pesan error	Menyerahkan seluruh tugas tanpa memahami
Meminta alternatif struktur kode	Memasukkan password, API key, atau token
Meminta ide test case	Mengunggah data pribadi atau kode rahasia
Meninjau dokumentasi yang ditulis	Menganggap semua keluaran pasti benar
Membandingkan solusi	Menyembunyikan penggunaan AI saat wajib dilaporkan

Prosedur verifikasi

- Baca dan jelaskan kode dengan kata-kata sendiri.
- Jalankan pada lingkungan yang dikendalikan.
- Uji input normal, batas, kosong, dan salah.
- Periksa Console, Network, keamanan, dan aksesibilitas.
- Bandingkan klaim dengan dokumentasi resmi.
- Catat bagian yang dibantu AI dan perubahan yang dilakukan.

Contoh AI Use Statement

Saya menggunakan AI untuk menjelaskan error pada path stylesheet dan mengusulkan dua alternatif struktur folder. Saya memeriksa saran melalui Network panel dan dokumentasi MDN, memilih alternatif kedua, lalu menguji semua tautan secara mandiri.

18. Studi kasus terpadu

Mahasiswa membuka <https://cis.example.ac.id/mata-kuliah?semester=1>. Kasus berikut menghubungkan konsep URL, DNS, HTTPS, HTTP, server, dan rendering.

Tahap	Apa yang terjadi	Alat observasi
URL	Browser memisahkan scheme, host, path, dan query	Address bar
DNS	Nama domain diterjemahkan menjadi alamat server	Network tools/DNS tool
Koneksi	Browser menghubungi server dan membangun TLS	Security/Network
Request	GET dikirim dengan header yang sesuai	Network Headers
Server	Aplikasi membaca parameter dan mengambil data	Server log
Response	Server mengirim status, header, dan HTML/JSON	Network Response
Parsing	HTML menjadi DOM dan CSS menjadi aturan gaya	Elements
Render	Browser menghitung layout dan menggambar	Performance
Interaksi	JavaScript menangani filter atau mengambil API	Console/Network

Skenario gangguan

- DNS gagal: browser tidak menemukan alamat server.
- 404: server dapat dihubungi tetapi route/sumber daya tidak ditemukan.
- CSS 404: HTML tampil tanpa gaya yang diharapkan.
- JavaScript error: halaman dapat tampil tetapi interaksi gagal.
- 500: server mengalami masalah saat memproses request.

Diskusi

Untuk setiap gangguan, tentukan lapisan yang bermasalah dan panel DevTools yang paling membantu.

19. Praktikum terarah 120 menit

Durasi	Aktivitas
0-15	Menyiapkan folder, editor, browser, dan terminal
15-40	Membuat index.html, css/style.css, dan js/main.js
40-60	Menjalankan halaman dan memperbaiki path
60-85	Memeriksa Elements, Console, dan Network
85-105	Membuat repository Git dan commit pertama
105-115	Membuat satu perubahan kecil dan commit kedua
115-120	Mengumpulkan bukti dan refleksi

Struktur yang dibuat

```
psw1-minggu-01/  
├─ index.html  
├─ css/style.css  
├─ js/main.js  
└─ README.md
```

Bukti belajar

- Tangkapan layar halaman.
- Tangkapan layar Network yang menunjukkan status 200 untuk tiga file.
- Tangkapan layar Console tanpa error.
- Keluaran git log --oneline dengan minimal dua commit.
- README yang menjelaskan cara membuka proyek.
- AI Use Statement jika AI digunakan.

Kriteria berhasil

Mahasiswa mampu menunjukkan file sumber, menjelaskan alur request, menemukan kesalahan melalui DevTools, dan menjelaskan perubahan pada setiap commit.

20. Latihan formatif

A. Anatomi URL

Uraikan `https://akademik.example.ac.id/krs/detail?id=125#nilai` menjadi `scheme`, `host`, `path`, `query`, dan `fragment`.

B. Request-response

Jelaskan perbedaan request dan response menggunakan contoh mahasiswa membuka jadwal.

C. Status code

- Halaman berhasil dibuka.
- Data KRS baru berhasil dibuat.
- Pengguna belum login.
- Pengguna login tetapi tidak boleh membuka nilai orang lain.
- Route tidak ditemukan.
- Server gagal memproses request.

D. Diagnosis path

Kode merujuk `style.css`, `main.js`, dan `logo.png`, tetapi file sebenarnya berada pada `css/style.css`, `js/main.js`, dan `images/logo.png`. Tulis perbaikannya.

E. Git

Jelaskan perbedaan `git add`, `git commit`, dan `git push`. Mengapa `git status` perlu dijalankan sebelum `git add` .?

F. AI

Mahasiswa mengirim source code dan API key ke AI publik untuk meminta perbaikan. Jelaskan risiko, tindakan pemulihan, dan prosedur aman berikutnya.

21. Kunci jawaban

A. URL

Scheme https; host akademik.example.ac.id; path /krs/detail; query id=125; fragment nilai.

B. Request-response

Browser mengirim request untuk meminta jadwal. Server membalas response yang berisi status, header, dan HTML atau data jadwal.

C. Status code

200 OK; 201 Created; 401 Unauthorized; 403 Forbidden; 404 Not Found; 500 Internal Server Error.

D. Path

```
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
<script src="js/main.js"></script>

```

E. Git

git add memilih perubahan ke staging area. git commit menyimpan snapshot pada repository lokal. git push mengirim commit ke remote. git status membantu mencegah file yang salah, rahasia, atau tidak relevan ikut distage.

F. AI

API key harus segera dicabut atau dirotasi. Periksa kemungkinan penyalahgunaan. Pada permintaan berikutnya, gunakan contoh minimal yang sudah dihapus kredensial dan data sensitifnya. Kode keluaran AI tetap harus dipahami, diuji, dibandingkan dengan dokumentasi, dan dilaporkan sesuai kebijakan.

22. Rubrik penilaian

Aspek	4 - Sangat baik	3 - Baik	2 - Cukup	1 - Perlu bimbingan
Model kerja web	Alur URL sampai render lengkap dan tepat	Alur tepat dengan kekurangan kecil	Beberapa tahap tertukar	Belum dapat menjelaskan
HTTP	Method, status, header, body tepat	Mayoritas tepat	Masih mencampur konsep	Jawaban tidak sesuai
DevTools	Memilih panel dan bukti yang tepat	Dapat memakai panel utama	Perlu banyak arahan	Tidak dapat menunjukkan bukti
Struktur proyek	Rapi, path benar, mudah dipahami	Ada kekurangan kecil	Beberapa path bermasalah	Struktur tidak konsisten
Git	Commit logis dan dapat dijelaskan	Riwayat cukup jelas	Commit terlalu besar atau kabur	Tidak ada riwayat bermakna
AI dan keamanan	Transparan, aman, dan terverifikasi	Ada bukti verifikasi	Dokumentasi belum lengkap	Kode tidak dipahami/data sensitif

Konversi nilai

Enam aspek menghasilkan skor maksimum 24. Nilai skala 100 dapat dihitung dengan skor diperoleh dibagi 24 lalu dikalikan 100. Untuk penilaian formatif, berikan satu komentar kekuatan dan satu tindakan perbaikan.

Exit ticket

- Apa perbedaan client dan server?
- Sebutkan lima bagian URL.
- Apa perbedaan git add dan git commit?
- Sebutkan satu kewajiban ketika memakai kode dari AI.

23. Miskonsepsi umum

Miskonsepsi	Koreksi
Internet sama dengan web	Web merupakan salah satu layanan yang berjalan di atas internet.
Server selalu komputer yang sangat besar	Server adalah peran perangkat lunak/sistem yang melayani request.
HTTPS berarti situs pasti jujur	HTTPS mengamankan komunikasi dan membantu memeriksa domain.
Satu halaman berarti satu request	HTML dapat memicu request CSS, script, font, gambar, dan API.
GET dapat dipakai untuk semua operasi	Method sebaiknya mengikuti semantik dan kebijakan keamanan.
Perubahan Elements sudah tersimpan	Perubahan DevTools biasanya hanya sementara di browser.
Git sama dengan GitHub	Git adalah version control; GitHub adalah layanan repository.
Menyimpan file sama dengan commit	Save mengubah file; commit merekam snapshot pada repository.
AI menghasilkan kode siap pakai	Keluaran AI perlu dipahami, diuji, diverifikasi, dan dicatat.

Strategi pengajaran

Tampilkan satu pernyataan sebelum materi, minta mahasiswa memilih setuju atau tidak setuju, lalu ulangi setelah pembahasan. Nilai perubahan alasan, bukan sekadar perubahan pilihan.

24. Glosarium

Istilah	Makna ringkas
Browser	Client yang meminta, memproses, dan menampilkan sumber daya web.
Client	Program yang memulai permintaan ke server.
CSSOM	Representasi aturan CSS yang diproses browser.
DNS	Sistem yang menerjemahkan nama domain ke alamat jaringan.
DOM	Representasi terstruktur dokumen yang dapat diakses program.
Front-end	Bagian aplikasi yang berjalan pada sisi pengguna/browser.
Git	Sistem version control terdistribusi.
Header	Metadata pada request atau response HTTP.
HTML	Bahasa markup untuk struktur dan makna konten.
HTTP	Protokol pertukaran pesan web.
HTTPS	HTTP melalui saluran TLS.
Path	Bagian URL yang menunjuk sumber daya atau route.
Query string	Parameter pada URL setelah tanda tanya.
Render	Proses browser membentuk tampilan.
Repository	Penyimpanan proyek beserta riwayat Git.
Server	Program/sistem yang menerima request dan menghasilkan response.
Status code	Kode hasil pemrosesan HTTP request.
URL	Alamat yang menyatakan cara dan lokasi mengakses sumber daya.

25. Ringkasan

- Web berjalan di atas internet dan menghubungkan sumber daya melalui URL.
- Browser sebagai client berkomunikasi dengan server melalui HTTP atau HTTPS.
- DNS membantu menemukan alamat server dari nama domain.
- Request membawa method, target, header, dan kadang body. Response membawa status, header, dan body.
- Browser membangun DOM dan CSSOM, menghitung layout, lalu menggambar halaman.
- HTML menangani struktur, CSS menangani presentasi, dan JavaScript menangani perilaku.
- DevTools menyediakan bukti untuk memahami DOM, error, request, response, cache, dan performa.
- Struktur folder, path, dan penamaan file memengaruhi keterpeliharaan proyek.
- Git mencatat perubahan melalui working directory, staging area, commit lokal, dan remote.
- AI dapat membantu, tetapi pengguna wajib menjaga data, memahami kode, menguji hasil, dan melaporkan penggunaannya.

Kalimat penutup

Ketika sebuah halaman gagal, pengembang perlu menentukan lapisan yang bermasalah: URL, DNS, koneksi, HTTP, server, file, parsing, JavaScript, atau rendering. DevTools dan Git memberi bukti untuk menemukan serta memperbaiki masalah.

Referensi

Referensi utama RPS

- Mozilla Developer Network. MDN Web Docs dan MDN Curriculum. <https://developer.mozilla.org/>
- Git Project. Git Documentation. <https://git-scm.com/doc>

Standar dan dokumentasi pendukung

- WHATWG. HTML Living Standard. <https://html.spec.whatwg.org/>
- W3C Web Accessibility Initiative. Accessibility Fundamentals. <https://www.w3.org/WAI/fundamentals/>
- MDN. How the Web works. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Getting_started/Web_standards/How_the_web_works
- MDN. What is a URL?
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Howto/Web_mechanics/What_is_a_URL
- MDN. Overview of HTTP. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Guides/Overview>
- MDN. HTTP request methods. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Methods>
- MDN. HTTP response status codes. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Status>
- Google Chrome Developers. Chrome DevTools Documentation.
<https://developer.chrome.com/docs/devtools/>
- web.dev. Rendering performance. <https://web.dev/articles/rendering-performance>

Bacaan buku

- Flanagan, D. (2020). JavaScript: The Definitive Guide (7th ed.). O'Reilly Media.
- Duckett, J. (2011). HTML and CSS: Design and Build Websites. Wiley. Digunakan sebagai bacaan visual dasar.

Sumber diagram

Seluruh diagram dalam modul ini disusun oleh penulis untuk pembelajaran berdasarkan konsep pada MDN Web Docs, WHATWG, dokumentasi Git, Chrome DevTools, dan web.dev. Diagram bukan salinan langsung dari ilustrasi sumber.

Materi mengikuti RPS hasil review 4141103 Pengembangan Situs Web I, Minggu 1, SubCPMK41-04-12-01.